常州大学2015年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　老魏机械团队直系学长整理校核

一、

1、F>0 且原动件数等于自由度

2、点、线

老魏机械团队学长提示：两构件通过面接触为移动副

3、等速运动规律

老魏机械团队学长提示：正弦加速度运动规律不存在冲击。

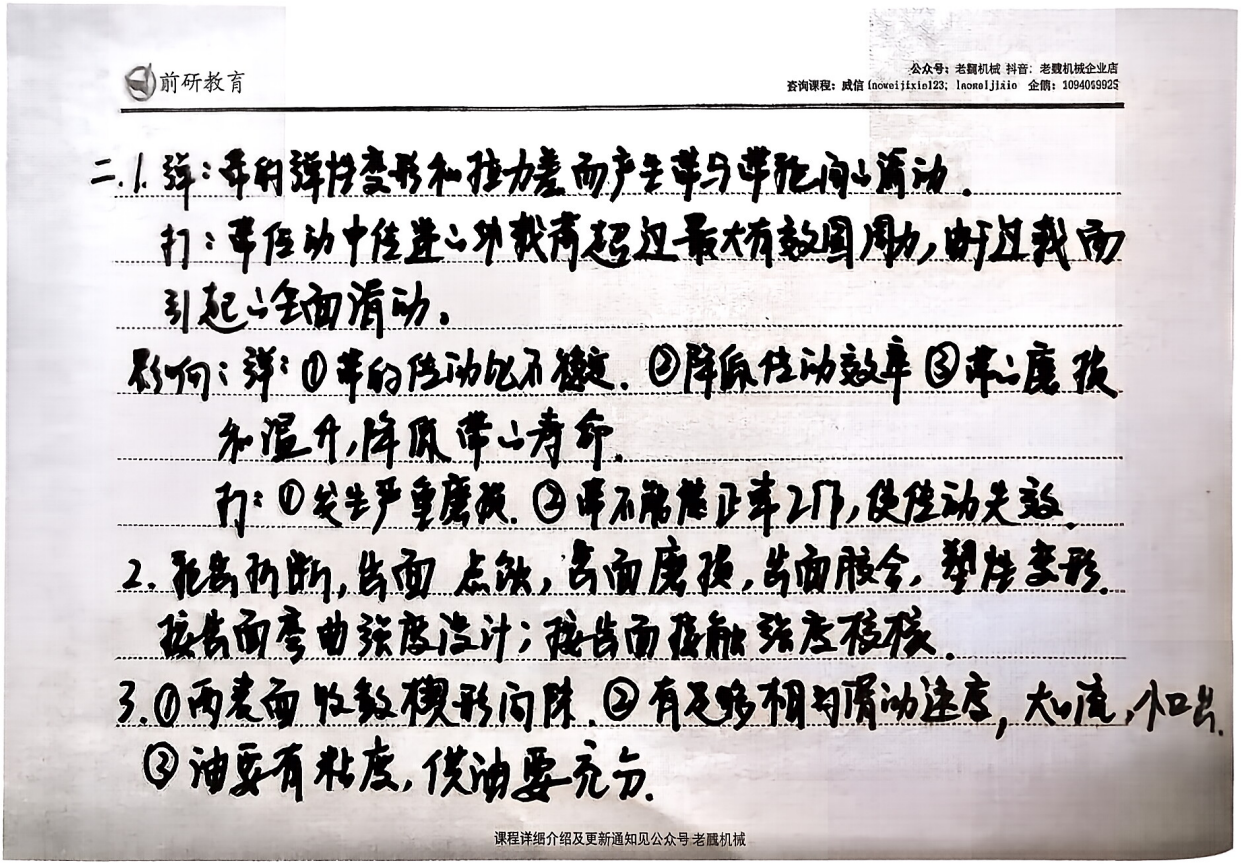
4、法

老魏机械团队学长提示：直齿锥齿轮取大端参数为标准值。

5、分度

6、弯矩、扭矩

7、深沟球、65、0 级



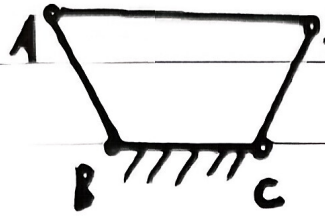
三. (1) 满足杆长条件：$L_{BC}+L_{AD} \leq L_{AB}+L_{CD}$.

从最短杆BC为曲柄，从BC邻杆为机架，CD为摇杆，AB连杆，构成



(2) 满足杆长条件：$L_{BC}+L_{AD} \leq L_{AB}+L_{CD}$

从最短杆BC为机架，AB和CD为连架杆，AD为连杆，双曲柄机构



解题思路：首先根据要求的四杆机构类型，判断杆满足杆长条件，双曲柄机构满足最短杆为机架，曲柄摇杆机构满足最短杆为曲柄，和对边杆为机架

前研教育
公众号：老僧机械 抖音：老僧机械企业金
咨询课程：威信 laoweijixie123；laoweijixie 金额：1090010900

四. 1. 解：H和K之一处的移动副为虚约束，D处为复合铰链，A处滚子为局部自由度

活动构件$n=7$，低副$P_L=9$，高副$P_H=1$.

自由度$F=3n-2P_L-P_H=3\times7-2\times9-1=2$.=原动件数目.

故该机构无确定运动。

思路梳理：首先要找出机构中虚约束，复合铰链，局部自由度，再数清活动构件

低副和高副个数目，代入$F=3n-2P_L-P_H$中算出机构自由度

如果机构自由度 = 原动件数目，则具有确定运动，否则 不具有确定运动。